

VIBRATIONS MÉCANIQUES

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Oscillateur harmonique libre. Équation : $m\ddot{x} + kx = 0$. Pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Solution générale : $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$. Énergie : $E = \frac{1}{2}kA^2$ (constante).

2. Formalisme de Lagrange. $L = T - U$. Équation de Lagrange : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q$ où Q est la force généralisée. Permet de traiter des systèmes complexes (poulies, disques) avec coordonnées généralisées naturelles.

3. Oscillateur amorti. Équation : $m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = 0$ avec f coefficient d'amortissement. Facteur de qualité $Q_f = m\omega_0/f$. Trois régimes : sous-amorti ($Q_f > 1/2$) $x = Ae^{-\omega_0 t/(2Q_f)} \cos(\omega_1 t + \varphi)$ avec $\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - 1/(4Q_f^2)}$; critique ($Q_f = 1/2$); sur-amorti ($Q_f < 1/2$).

4. Oscillateur forcé. Forçage $F_0 \cos(\omega t)$. Amplitude en régime permanent : $A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\omega_0/Q_f)^2}}$. Résonance en amplitude à $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 1/(2Q_f^2)}$ (sous-amorti). Résonance en vitesse à $\omega = \omega_0$.

5. Systèmes à n degrés de liberté. Pour $n = 2$, les pulsations propres sont solutions de $\det(K - \omega^2 M) = 0$ (problème aux valeurs propres). Les vecteurs propres donnent les modes normaux (formes modales).

1. Oscillations libres non amorties

Exercice 1 - Barre avec masses et ressorts

★

Exercice

Une barre de masse négligeable et de longueur 2ℓ peut pivoter sans frottement autour de son milieu O. Aux extrémités sont fixées des masses m_1 et m_2 . Trois ressorts de raideurs k_1 , k_2 et k_3 rappellent la barre vers sa position d'équilibre horizontale ($\theta = 0$).

1. En utilisant le formalisme de Lagrange avec la coordonnée généralisée θ (angle d'inclinaison), établir l'équation du mouvement pour de petites oscillations.
2. Identifier la pulsation propre ω_0 .
3. Écrire la solution $\theta(t)$ si $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

1. Pour de petites oscillations ($\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1$) :

Énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\ell^2\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2$ avec $m = m_1 + m_2$.

Énergie potentielle élastique (déplacement de chaque ressort $\approx \ell\theta$) : $U = \frac{1}{2}(k_1 + k_2 + k_3)(\ell\theta)^2 = \frac{1}{2}k\ell^2\theta^2$ avec $k = k_1 + k_2 + k_3$.

Lagrangien : $L = T - U = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}k\ell^2\theta^2$.

Équation de Lagrange ($\partial L / \partial \dot{\theta} = m\ell^2\dot{\theta}$, $\partial L / \partial \theta = -k\ell^2\theta$) :

$$m\ell^2\ddot{\theta} + k\ell^2\theta = 0 \quad \implies \quad \ddot{\theta} + \frac{k}{m}\theta = 0$$

2. Pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2 + k_3}{m_1 + m_2}}$$

3. Système libre non amorti avec $\theta(0) = \theta_0$, $\dot{\theta}(0) = 0$:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

Exercice 2 - Poulie avec ressort et masse

★★

Exercice

Une poulie homogène de masse M , de rayon R et de moment d'inertie $J_O = MR^2/2$ peut tourner sans frottement autour de son axe fixe O. Un ressort de raideur k est accroché à la poulie, et un corps de masse m est suspendu par un fil inextensible enroulé sur la poulie. On note θ la rotation de la poulie ($x = R\theta$ le déplacement vertical de m).

1. Écrire le lagrangien L du système.
2. Établir l'équation du mouvement.
3. Calculer la pulsation propre ω_0 .

1. Énergie cinétique totale (poulie + masse) :

$$T = \frac{1}{2} J_O \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{MR^2}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{M}{2} + m \right) R^2 \dot{\theta}^2$$

Énergie potentielle (ressort comprimé de $R\theta$, on choisit le repère tel que l'énergie gravitationnelle soit incluse dans la position d'équilibre) :

$$U = \frac{1}{2} k (R\theta)^2$$

Lagrangien :

$$L = \frac{1}{2} \left(\frac{M}{2} + m \right) R^2 \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} k R^2 \theta^2$$

2. Équation de Lagrange :

$$\left(\frac{M}{2} + m \right) R^2 \ddot{\theta} + k R^2 \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{M}{2} + m \right) \ddot{\theta} + k \theta = 0$$

3. Pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{M + 2m}}$$

2. Oscillations amorties et forcées

Exercice 3 - Oscillateur amorti

★★

Exercice

Un oscillateur masse-ressort-amortisseur est caractérisé par $m = 0,5 \text{ kg}$, $k = 50 \text{ N m}^{-1}$ et $f = 2 \text{ kg s}^{-1}$ (coefficient d'amortissement visqueux).

1. Calculer la pulsation propre ω_0 , la pulsation d'amortissement $\lambda = f/(2m)$ et le facteur de qualité Q_f .
2. Déterminer le régime (sous-amorti, critique, sur-amorti).
3. Écrire la solution générale $x(t)$.
4. Calculer le décrement logarithmique $\delta = \pi/(Q_f \sqrt{1 - 1/(4Q_f^2)})$.
5. Au bout de combien d'oscillations l'amplitude est-elle réduite à 1% de sa valeur initiale ?

1. $\omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{50/0,5} = 10 \text{ rad s}^{-1}$. $\lambda = f/(2m) = 2/(2 \times 0,5) = 2 \text{ s}^{-1}$. $Q_f = m\omega_0/f = 0,5 \times 10/2 = 2,5$.

2. $Q_f = 2,5 > 1/2$: régime **sous-amorti**.

3. Pulsation des oscillations amorties :

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q_f^2}} = 10 \sqrt{1 - \frac{1}{25}} = 10 \sqrt{0,96} \approx 9,80 \text{ rad s}^{-1}$$

Solution générale :

$$x(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega_1 t + \varphi) = Ae^{-2t} \cos(9,80 t + \varphi)$$

4. Décrément logarithmique $\delta = \ln(x_n/x_{n+1}) = \lambda T_1$ avec $T_1 = 2\pi/\omega_1$:

$$\delta = \lambda \cdot \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2 \times 2\pi}{9,80} \approx 1,28$$

5. Après N oscillations, l'amplitude est $A_N = A_0 e^{-N\delta}$. On cherche N tel que $A_N = 0,01 A_0$:

$$N = \frac{\ln(100)}{\delta} = \frac{4,61}{1,28} \approx 3,6$$

Il faut donc environ 4 oscillations pour que l'amplitude soit inférieure à 1% de A_0 .

Exercice 4 - Résonance d'un oscillateur forcé

★★★

Exercice

L'oscillateur de l'exercice 3 est soumis à une force $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ avec $F_0 = 5 \text{ N}$.

1. Écrire l'équation du mouvement.
2. Donner l'amplitude $A(\omega)$ de l'oscillation en régime permanent.
3. Calculer $A(\omega_0)$ (amplitude à la pulsation propre).
4. Calculer ω_r (pulsation de résonance en amplitude) et $A_{\max} = A(\omega_r)$.
5. Représenter qualitativement $A(\omega)$ et indiquer la largeur de la résonance $\Delta\omega = \omega_0/Q_f$.

1. Équation du mouvement :

$$m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t) \quad \implies \quad \ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

2. Amplitude en régime permanent :

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\lambda^2\omega^2}}$$

Amplitude statique : $A_{stat} = F_0/k = 5/50 = 0,1 \text{ m}$.

3. À $\omega = \omega_0$:

$$A(\omega_0) = \frac{F_0/m}{2\lambda\omega_0} = \frac{F_0}{f\omega_0} = \frac{5}{2 \times 10} = 0,25 \text{ m} = Q_f \times A_{stat}$$

L'amplitude à la pulsation propre vaut Q_f fois l'amplitude statique.

4. Pulsation de résonance en amplitude :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q_f^2}} = 10 \sqrt{1 - \frac{1}{12,5}} = 10 \sqrt{0,92} \approx 9,59 \text{ rad s}^{-1}$$

Amplitude maximale :

$$A_{\max} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2} \cdot \frac{Q_f}{\sqrt{1 - 1/(4Q_f^2)}} \approx A_{stat} Q_f \left(1 + \frac{1}{8Q_f^2} \right) \approx 0,252 \text{ m}$$

5. La courbe $A(\omega)$ présente un pic de largeur $\Delta\omega = \omega_0/Q_f = 10/2,5 = 4 \text{ rad s}^{-1}$ à mi-hauteur (en puissance). Plus Q_f est grand, plus le pic est étroit et la résonance sélective.

3. Systèmes couplés

Exercice 5 - Deux masses couplées

★★★

Exercice

Deux masses m sont reliées entre elles par un ressort de raideur k et chacune est reliée à un support fixe par un ressort de raideur K . Les déplacements sont x_1 et x_2 .

1. Écrire les équations du mouvement couplées.
2. Chercher des solutions de la forme $x_1 = A_1 e^{i\omega t}$, $x_2 = A_2 e^{i\omega t}$ et écrire le système matriciel.
3. Calculer les deux pulsations propres ω_1 et ω_2 .
4. Décrire les deux modes normaux (formes modales).
5. Si $K = k$, calculer ω_1 et ω_2 numériquement pour $m = 1 \text{ kg}$, $k = 4 \text{ N m}^{-1}$.

1. Équations du mouvement (ressort central déformé de $x_2 - x_1$) :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -Kx_1 + k(x_2 - x_1) = -(K + k)x_1 + kx_2 \\ m\ddot{x}_2 = -Kx_2 - k(x_2 - x_1) = kx_1 - (K + k)x_2 \end{cases}$$

2. En substituant $x_i = A_i e^{i\omega t}$ (donc $\ddot{x}_i = -\omega^2 A_i e^{i\omega t}$) :

$$\begin{pmatrix} K + k - m\omega^2 & -k \\ -k & K + k - m\omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Pour avoir une solution non triviale, le déterminant doit être nul :

$$(K + k - m\omega^2)^2 - k^2 = 0 \implies K + k - m\omega^2 = \pm k$$

$$\omega_1^2 = \frac{K}{m}, \quad \omega_2^2 = \frac{K + 2k}{m}$$

4. Mode 1 ($\omega_1^2 = K/m$) : $(K + k - m\omega_1^2)A_1 = kA_2$, soit $kA_1 = kA_2$ donc $A_1 = A_2$. Les deux masses oscillent **en phase** avec la même amplitude : le ressort central ne se déforme pas. Mode 2 ($\omega_2^2 = (K + 2k)/m$) : $A_1 = -A_2$. Les deux masses oscillent en **opposition de phase** : le milieu du ressort central est un nœud fixe.

5. Pour $K = k = 4 \text{ N m}^{-1}$, $m = 1 \text{ kg}$:

$$\omega_1 = \sqrt{K/m} = \sqrt{4} = 2 \text{ rad s}^{-1}, \quad \omega_2 = \sqrt{3K/m} = \sqrt{12} \approx 3,46 \text{ rad s}^{-1}$$

4. Oscillations amorties

Exercice 6 - Barre oscillante avec amortissement

★★

Exercice

Soit un système mécanique vibratoire constitué d'une barre de masse M et de longueur L , articulée en O . Si G est le centre de gravité de la barre ($J_G = \frac{1}{12}ML^2$, $OA = L_1$, $OB = L_2$).

1. Trouver l'équation différentielle du mouvement pour de faibles oscillations. Déduire δ et ω_0 .
2. Écrire la solution dans le cas $\delta < \omega_0$.

En chaque extrémité, des ressorts de raideur k et des amortisseurs de coefficient α sont fixés aux points A et B .

1. On calcule le moment d'inertie par rapport à O (Huygens) :

$$J_{/O} = J_{/G} + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \frac{1}{3}ML^2$$

L'énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}J_{/O}\dot{\theta}^2$. L'énergie potentielle (ressorts) :

$$U = \frac{1}{2}k(L_1 \sin \theta)^2 + \frac{1}{2}k(L_2 \sin \theta)^2 \approx \frac{k(L_1^2 + L_2^2)}{2}\theta^2$$

La fonction de dissipation : $D = \frac{1}{2}\alpha(L_1\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}\alpha(L_2\dot{\theta})^2 = \frac{\alpha(L_1^2 + L_2^2)}{2}\dot{\theta}^2$.

L'équation de Lagrange avec dissipation donne :

$$\frac{1}{3}ML^2\ddot{\theta} + \alpha(L_1^2 + L_2^2)\dot{\theta} + k(L_1^2 + L_2^2)\theta = 0$$

soit $\ddot{\theta} + 2\delta\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ avec :

$$2\delta = \frac{\alpha(L_1^2 + L_2^2)}{\frac{1}{3}ML^2}, \quad \omega_0^2 = \frac{k(L_1^2 + L_2^2)}{\frac{1}{3}ML^2}$$

2. Pour $\delta < \omega_0$ (régime sous-amorti), la solution est :

$$\theta(t) = C e^{-\delta t} \sin(\omega_a t + \varphi), \quad \omega_a = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

5. Oscillations forcées

Exercice 7 - Oscillateur forcé avec amortisseur

★★

Exercice

Une masse m , suspendue par un ressort de raideur k et un amortisseur de coefficient α , oscille verticalement sous l'effet d'une excitation $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$.

1. Écrire l'énergie cinétique T , l'énergie potentielle U et la fonction de dissipation D .
2. Établir l'équation du mouvement par le formalisme de Lagrange.
3. À l'aide de la représentation complexe, trouver la solution permanente (amplitude A et phase ϕ).
4. Donner la condition de résonance et la pulsation de résonance Ω_R .
5. Donner la bande passante B pour un amortissement faible $\lambda \ll \omega_0$.

1. $T = \frac{1}{2}m\dot{y}^2$, $U = \frac{1}{2}ky^2$ (condition d'équilibre déduite), $D = \frac{1}{2}\alpha\dot{y}^2$.

2. L'équation de Lagrange avec dissipation et force extérieure donne :

$$m\ddot{y} + \alpha\dot{y} + ky = F_0 \cos \Omega t \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} + 2\lambda\dot{y} + \omega_0^2 y = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t$$

avec $\lambda = \frac{\alpha}{2m}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$.

3. En posant $y_c = \underline{A} e^{j\Omega t}$:

$$(-\Omega^2 + 2\lambda j\Omega + \omega_0^2)\underline{A} = \frac{F_0}{m} \Rightarrow \underline{A} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \Omega^2 + 2\lambda j\Omega}$$

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}, \quad \tan \phi = \frac{-2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

4. En annulant $\partial A / \partial \Omega = 0$:

$$\Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$$

5. Pour $\lambda \ll \omega_0$: $\Omega_{c1} \approx \omega_0 - \lambda$, $\Omega_{c2} \approx \omega_0 + \lambda$, donc $B = 2\lambda$.

Exercice 8 - Pendule forcé sur tige

★★★

Exercice

Une boule ponctuelle de masse m est fixée à l'extrémité d'une tige de longueur 3ℓ (masse négligeable). Au point situé à 2ℓ de O , un amortisseur de coefficient α est attaché. L'extrémité de la tige porte une force $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$.

1. Trouver T , U et D pour $\theta \ll 1$.
2. Établir l'équation du mouvement par Lagrange.
3. Trouver la solution permanente (amplitude et phase).
4. Dédire la pulsation de résonance Ω_R .
5. Donner Ω_{c1} , Ω_{c2} et B pour $\lambda \ll \omega_0$.
6. Calculer numériquement Ω_R , B et le facteur de qualité Q pour $m = 1 \text{ kg}$, $k = 15 \text{ N/m}$, $\ell = 0,5 \text{ m}$, $\alpha = 0,5 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. Pour $\theta \ll 1$: $T = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2$, $U \approx \frac{1}{2}(3mg\ell + k\ell^2)\theta^2$, $D = 2\alpha\ell^2\dot{\theta}^2$.

2. L'équation de Lagrange donne :

$$9m\ell^2\ddot{\theta} + 4\alpha\ell^2\dot{\theta} + (3mg\ell + k\ell^2)\theta = 3\ell F_0 \cos \Omega t$$

$$\ddot{\theta} + \frac{4\alpha}{9m}\dot{\theta} + \left(\frac{g}{3\ell} + \frac{k}{9m}\right)\theta = \frac{F_0}{3m\ell}\cos\Omega t$$

avec $\lambda = \frac{2\alpha}{9m}$ et $\omega_0^2 = \frac{g}{3\ell} + \frac{k}{9m}$.

3.

$$A = \frac{F_0/(3m\ell)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}, \quad \tan\phi = \frac{-2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

4. $\Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$.

5. Pour $\lambda \ll \omega_0$: $B = 2\lambda$.

6. Application numérique :

$$\omega_0^2 = \frac{10}{1.5} + \frac{15}{9} \approx 8.33 \implies \omega_0 \approx 2.89 \text{ rad/s}$$

$$\lambda = \frac{2 \times 0.5}{9 \times 1} \approx 0.111 \text{ rad/s}, \quad \Omega_R \approx 2.88 \text{ rad/s}, \quad B \approx 0.222 \text{ rad/s}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} \approx 13$$

Exercice 9 - Système poulie-masse forcé

★★★

Exercice

Un disque (masse m_1 , rayon R) est suspendu par un ressort k (au dessus) et porte une masse m_2 via un fil inextensible enroulé dessus. Un amortisseur α est fixé. Une force $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$ est appliquée sur le fil.

1. Écrire T , U et D .
2. Établir l'équation du mouvement.
3. Trouver la solution permanente.
4. Dédurre Ω_R .
5. Donner B pour $\lambda \ll \omega_0$.
6. Calculer Ω_R , B et Q pour $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $k = 10 \text{ N/m}$, $\alpha = 0,1 \text{ N}\cdot\text{s/m}$.

1. En notant θ la rotation du disque ($x = R\theta$) :

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)R^2\dot{\theta}^2, \quad U = \frac{1}{2}kR^2\theta^2, \quad D = \frac{1}{2}\alpha R^2\dot{\theta}^2$$

(les termes linéaires s'éliminent à l'équilibre).

2. L'équation du mouvement est :

$$(m_1 + m_2)\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m_1 + m_2}\dot{\theta} + k\theta = \frac{F_0}{(m_1 + m_2)R} \cos \Omega t$$

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m_1 + m_2}\dot{\theta} + \frac{k}{m_1 + m_2}\theta = \frac{F_0}{(m_1 + m_2)R} \cos \Omega t$$

avec $\lambda = \frac{\alpha}{2(m_1 + m_2)}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m_1 + m_2}$.

3.

$$A = \frac{F_0/[(m_1 + m_2)R]}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}, \quad \tan \phi = \frac{-2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

4. $\Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$.

5. $B = 2\lambda = \frac{\alpha}{m_1 + m_2}$.

6. Pour $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $k = 10 \text{ N/m}$, $\alpha = 0,1 \text{ N}\cdot\text{s/m}$:

$$\omega_0^2 = \frac{10}{3} \implies \omega_0 \approx 1.83 \text{ rad/s}$$

$$\lambda = \frac{0.1}{2 \times 3} \approx 0.0167 \text{ rad/s}, \quad \Omega_R \approx 1.83 \text{ rad/s}, \quad B \approx 0.033 \text{ rad/s}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} \approx 54.8$$

6. Systèmes à deux degrés de liberté

Exercice 10 - Deux oscillateurs couplés

★★★

Exercice

Deux masses identiques m sont reliées à des parois fixes par des ressorts de raideur k , et couplées entre elles par un ressort de raideur k' .

1. Écrire le lagrangien et le mettre sous la forme $L = \frac{1}{2}m[(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \omega_0^2(x_1^2 + x_2^2 - 2Cx_1x_2)]$.
2. Donner ω_0^2 et C (coefficient de couplage) et écrire les équations du mouvement.
3. Déterminer les pulsations propres.
4. Trouver $x_1(t)$ et $x_2(t)$ pour $x_1(0) = x_0$, $\dot{x}_1(0) = 0$, $x_2(0) = 0$, $\dot{x}_2(0) = 0$.

1. Le lagrangien est :

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}k'(x_2 - x_1)^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$

En développant et regroupant :

$$L = \frac{1}{2}m \left[(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{k+k'}{m} \left(x_1^2 + x_2^2 - \frac{2k'}{k+k'}x_1x_2 \right) \right]$$

2. On identifie : $\omega_0^2 = \frac{k+k'}{m}$ et $C = \frac{k'}{k+k'}$. Les équations du mouvement sont :

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = C\omega_0^2 x_2, \quad \ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 = C\omega_0^2 x_1$$

3. En cherchant des solutions harmoniques $x_i = A_i e^{j\omega t}$, la condition de non-trivialité donne :

$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - (C\omega_0^2)^2 = 0 \implies \omega_{1,2} = \omega_0 \sqrt{1 \mp C}$$

Mode 1 (ω_1) : $x_2 = x_1$ (en phase). Mode 2 (ω_2) : $x_2 = -x_1$ (opposition de phase).

4. La solution générale est :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

Avec les conditions initiales : $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$, $A = B = x_0/2$, donc :

$$x_1(t) = \frac{x_0}{2}(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t), \quad x_2(t) = \frac{x_0}{2}(\cos \omega_1 t - \cos \omega_2 t)$$

Exercice 11 - Deux oscillateurs couplés par amortisseur

★★★

Exercice

Deux oscillateurs verticaux (m_1, k) et (m_2, k) sont couplés par un amortisseur α .

1. Déterminer les équations différentielles du mouvement en fonction de $y_1(t)$ et $y_2(t)$.
2. Pour $m_1 = m_2 = m$, introduire $Y_1 = y_1 - y_2$ et $Y_2 = y_1 + y_2$ et déduire deux équations différentielles indépendantes.

1. L'énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}m_1\dot{y}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{y}_2^2$. L'énergie potentielle : $U = \frac{1}{2}ky_1^2 + \frac{1}{2}ky_2^2$.
La fonction de dissipation : $D = \frac{1}{2}\alpha(\dot{y}_1 - \dot{y}_2)^2$.

Le formalisme de Lagrange avec dissipation donne :

$$\begin{cases} m_1\ddot{y}_1 + \alpha\dot{y}_1 + ky_1 = \alpha\dot{y}_2 \\ m_2\ddot{y}_2 + \alpha\dot{y}_2 + ky_2 = \alpha\dot{y}_1 \end{cases}$$

2. Pour $m_1 = m_2 = m$, on additionne et soustrait les deux équations :

Soustraction (1)–(2) :

$$m(\ddot{y}_1 - \ddot{y}_2) + 2\alpha(\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k(y_1 - y_2) = 0 \implies m\ddot{Y}_1 + 2\alpha\dot{Y}_1 + kY_1 = 0$$

Addition (1)+(2) :

$$m(\ddot{y}_1 + \ddot{y}_2) + k(y_1 + y_2) = 0 \implies m\ddot{Y}_2 + kY_2 = 0$$

Les deux équations découplées sont :

$$\ddot{Y}_1 + \frac{2\alpha}{m}\dot{Y}_1 + \frac{k}{m}Y_1 = 0 \quad (\text{amortie}), \quad \ddot{Y}_2 + \frac{k}{m}Y_2 = 0 \quad (\text{non amortie})$$

Exercice 12 - Oscillateur forcé avec amortissement

★★

Exercice

Un oscillateur de masse $m = 0,5$ kg, raideur $k = 50$ N/m et coefficient d'amortissement $b = 2$ N s/m est soumis à une force $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ avec $F_0 = 10$ N.

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement.
2. Donner l'expression de l'amplitude $A(\omega)$ de la solution stationnaire $x(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \varphi)$.
3. Calculer ω_0 , le facteur de qualité $Q_f = m\omega_0/b$ et l'amplitude statique $A_0 =$

$$F_0/k.$$

4. Déterminer la pulsation de résonance ω_{res} et l'amplitude maximale A_{max} .
5. Tracer qualitativement $A(\omega)/A_0$ en fonction de ω/ω_0 .

1. Le principe fondamental avec force de rappel, amortissement visqueux et force extérieure :

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t)$$

2. En régime permanent, on cherche $x_p(t) = A \cos(\omega t - \varphi)$. En substituant et en identifiant :

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b\omega/m)^2}}$$

avec la phase $\varphi = \arctan\left(\frac{b\omega/m}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$.

3. Les paramètres numériques :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50}{0,5}} = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}, \quad Q_f = \frac{m\omega_0}{b} = \frac{0,5 \times 10}{2} = 2,5$$

$$A_0 = \frac{F_0}{k} = \frac{10}{50} = 0,2 \text{ m}$$

4. L'amplitude est maximale lorsque le dénominateur est minimal. On minimise $f(\omega^2) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b/m)^2\omega^2$ en dérivant par rapport à ω^2 :

$$\frac{df}{d(\omega^2)} = -2(\omega_0^2 - \omega^2) + \frac{b^2}{m^2} = 0 \implies \omega^2 = \omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}$$

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}} = \sqrt{100 - \frac{4}{2 \times 0,25}} = \sqrt{100 - 8} = \sqrt{92} \approx 9,59 \text{ rad/s}$$

L'amplitude maximale :

$$A_{\text{max}} = \frac{F_0/m}{\frac{b}{m}\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q_f^2}}} = \frac{Q_f A_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q_f^2}}} = \frac{2,5 \times 0,2}{\sqrt{1 - 0,04}} \approx \frac{0,5}{0,98} \approx 0,51 \text{ m}$$

5. Pour $Q_f = 2,5 > 1/\sqrt{2}$, il y a résonance. La courbe part de $A/A_0 = 1$ en $\omega = 0$, présente un maximum voisin de $Q_f = 2,5$ à $\omega \approx \omega_0$, puis décroît en ω^{-2} pour $\omega \gg \omega_0$.

Exercice 13 - Ondes progressives sur une corde

★★

Exercice

Une corde de longueur $L = 2$ m, masse linéique $\mu = 10$ g/m, est tendue avec une tension $T = 40$ N.

1. Établir l'équation d'onde unidimensionnelle et identifier la célérité c .
2. Calculer c numériquement.
3. La corde est excitée à $x = 0$ par $y(0, t) = A \sin(\omega t)$ avec $A = 5$ mm et $f = 100$ Hz. Écrire l'onde progressive $y(x, t)$ se propageant vers les $x > 0$.
4. Calculer la puissance moyenne transportée par l'onde.
5. Exprimer les densités d'énergie cinétique et potentielle et montrer qu'elles sont égales en moyenne.

1. En appliquant le PFD à un élément dx de corde (petits déplacements transverses) :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T dx \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \implies \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}}, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

La solution générale est $y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ (d'Alembert).

2. Numériquement :

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{40}{0,010}} = \sqrt{4000} \approx 63,2 \text{ m/s}$$

3. L'onde se propageant vers $+x$:

$$y(x, t) = A \sin\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right) = A \sin(\omega t - kx)$$

avec $k = \omega/c = 2\pi f/c = 2\pi \times 100/63,2 \approx 9,94$ rad/m et $\lambda = c/f = 63,2/100 \approx 0,632$ m.

4. La vitesse transverse est $v_y = \partial y/\partial t = A\omega \cos(\omega t - kx)$. La puissance instantanée $\mathcal{P} = -T (\partial y/\partial x) (\partial y/\partial t) = TkA^2\omega \cos^2(\omega t - kx)$. En moyenne :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2}TkA^2\omega = \frac{1}{2}\mu c\omega^2 A^2$$

Numériquement : $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} \times 0,010 \times 63,2 \times (2\pi \times 100)^2 \times (5 \times 10^{-3})^2 \approx 4,93$ W.

5. Densité d'énergie cinétique : $e_c = \frac{1}{2}\mu(\partial y/\partial t)^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t - kx)$. Densité d'énergie potentielle : $e_p = \frac{1}{2}T(\partial y/\partial x)^2 = \frac{1}{2}Tk^2 A^2 \cos^2(\omega t - kx)$. Comme $c^2 = T/\mu$ implique $Tk^2 = \mu\omega^2$, on a $e_p = e_c$ à tout instant. Leur moyenne est $\langle e_c \rangle = \langle e_p \rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2$.

Exercice 14 - Ondes stationnaires sur une corde

★★

Exercice

Une corde de longueur $L = 1,2$ m, célérité $c = 80$ m/s, est fixée à ses deux extrémités.

1. Écrire les conditions aux limites.
2. Déterminer les modes propres (formes spatiales) et les fréquences propres f_n .
3. Calculer les 3 premières fréquences propres.
4. Écrire la solution générale comme superposition de modes.
5. Pour les conditions initiales $y(x, 0) = y_0 \sin(\pi x/L)$, $\dot{y}(x, 0) = 0$, déterminer les coefficients et donner $y(x, t)$.

1. La corde est fixée en $x = 0$ et $x = L$:

$$y(0, t) = 0 \quad \text{et} \quad y(L, t) = 0 \quad \forall t$$

2. On cherche $y(x, t) = X(x)T(t)$. L'équation d'onde donne $X''/X = T''/(c^2 T) = -k^2$. Avec les conditions aux limites $X(0) = 0$ et $X(L) = 0$:

$$X_n(x) = \sin(k_n x), \quad k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Les fréquences propres (harmoniques) :

$$f_n = \frac{nc}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

3. Avec $c = 80$ m/s et $L = 1,2$ m :

$$f_1 = \frac{80}{2 \times 1,2} \approx 33,3 \text{ Hz (fondamental)}, \quad f_2 \approx 66,7 \text{ Hz}, \quad f_3 \approx 100 \text{ Hz}$$

4. La solution générale est :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) (A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)), \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

5. À $t = 0$: $y(x, 0) = y_0 \sin(\pi x/L)$ s'identifie au mode $n = 1$ uniquement, donc $A_1 = y_0$, $A_n = 0$ pour $n \geq 2$. La condition $\dot{y}(x, 0) = 0$ impose $B_n = 0$ pour tout n . La solution :

$$y(x, t) = y_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos(\omega_1 t) = y_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi c t}{L}\right)$$

C'est une onde stationnaire du mode fondamental.

Exercice 15 - Analyse de Fourier d'une force périodique

★★★

Exercice

Un oscillateur amorti ($m = 1$ kg, $\omega_0 = 10$ rad/s, facteur de qualité $Q_f = 5$) est soumis à une force créneau de période $T_0 = 2\pi/\omega_f$ avec $\omega_f = 3$ rad/s :

$$F(t) = \begin{cases} +F_0 & 0 < t < T_0/2 \\ -F_0 & T_0/2 < t < T_0 \end{cases}, \quad F_0 = 5 \text{ N}$$

1. Développer $F(t)$ en série de Fourier (seules les composantes sinus apparaissent).
2. Expliquer le principe de superposition pour la réponse en régime permanent.
3. Écrire la réponse $x(t)$ comme série. Identifier le terme dominant.
4. Pour quel harmonique n l'oscillateur est-il proche de la résonance ? Calculer l'amplitude de ce terme.

1. La force créneau est une fonction impaire de période T_0 . Les coefficients de Fourier :

$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} F(t) \sin(n\omega_f t) dt = \frac{4F_0}{n\pi} \quad (n \text{ impair}), \quad b_n = 0 \quad (n \text{ pair})$$

$$F(t) = \frac{4F_0}{\pi} \left(\sin \omega_f t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_f t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_f t + \dots \right)$$

2. L'équation est linéaire : $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t)$. Par superposition, la réponse permanente est la somme des réponses à chaque harmonique :

$$x(t) = \sum_{n \text{ impair}} A_n(\omega_n) \sin(n\omega_f t - \varphi_n), \quad \omega_n = n\omega_f$$

$$\text{où } A_n(\omega_n) = \frac{b_n/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_n^2)^2 + (\omega_n \omega_0 / Q_f)^2}}.$$

3. La réponse est dominée par l'harmonique dont la pulsation est la plus proche de $\omega_0 = 10$ rad/s.

4. L'harmonique $n = 3$ donne $\omega_3 = 3 \times 3 = 9$ rad/s $\approx \omega_0$. La résonance est atteinte pour $\omega_3 = 9$ proche de $\omega_0 = 10$. L'amplitude de l'harmonique $n = 3$:

$$b_3 = \frac{4F_0}{3\pi} = \frac{4 \times 5}{3\pi} \approx 2,12 \text{ N}$$

$$\begin{aligned}
A_3 &= \frac{b_3/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_3^2)^2 + (\omega_3\omega_0/Q_f)^2}} \\
&= \frac{2,12}{\sqrt{(100 - 81)^2 + (9 \times 10/5)^2}} \\
&= \frac{2,12}{\sqrt{361 + 324}} = \frac{2,12}{\sqrt{685}} \approx 0,081 \text{ m}
\end{aligned}$$

Le terme fondamental ($n = 1$, $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$) donne $A_1 \approx \frac{4F_0}{\pi m \omega_0^2} \approx 0,064 \text{ m}$; le terme $n = 3$ est légèrement dominant grâce à la proximité de la résonance.

Exercice 16 - Battements de deux oscillateurs couplés

★★★

Exercice

Deux masses identiques $m = 0,2 \text{ kg}$ sont reliées par trois ressorts de raideurs $k_1 = k = 20 \text{ N/m}$ (ressorts extrêmes) et $k_2 = \kappa$ (ressort de couplage central). On note $\omega_0^2 = k/m$ et $\omega_c^2 = \kappa/m$.

1. Écrire les équations différentielles couplées pour $x_1(t)$ et $x_2(t)$.
2. Chercher des solutions de la forme $x_j = A_j e^{i\omega t}$ et trouver les pulsations propres ω_- et ω_+ .
3. Décrire les modes normaux correspondants.
4. Pour $\kappa = 2 \text{ N/m}$, calculer ω_- et ω_+ . Si à $t = 0$ on tire $x_1(0) = a$, $x_2(0) = 0$, $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$, montrer que des battements apparaissent et donner la période de battement.

1. Les équations du mouvement (la masse 1 subit $-kx_1 + \kappa(x_2 - x_1)$, la masse 2 subit $-kx_2 - \kappa(x_2 - x_1)$) :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -kx_1 + \kappa(x_2 - x_1) = -(k + \kappa)x_1 + \kappa x_2 \\ m\ddot{x}_2 = -kx_2 - \kappa(x_2 - x_1) = \kappa x_1 - (k + \kappa)x_2 \end{cases}$$

2. On substitue $x_j = A_j e^{i\omega t}$:

$$\begin{pmatrix} \omega_0^2 + \omega_c^2 - \omega^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & \omega_0^2 + \omega_c^2 - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = 0$$

La condition $\det = 0$ donne $(\omega_0^2 + \omega_c^2 - \omega^2)^2 = \omega_c^4$, soit :

$$\omega_-^2 = \omega_0^2, \quad \omega_+^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2$$

3. Mode lent $\omega_- : A_1 = A_2$ (les deux masses en phase – mode de translation). Mode rapide $\omega_+ : A_1 = -A_2$ (opposition de phase – mode de compression).

4. Numériquement avec $\kappa = 2 \text{ N/m}$:

$$\omega_0 = \sqrt{20/0,2} = 10 \text{ rad/s}, \quad \omega_c^2 = 2/0,2 = 10 \text{ rad}^2/\text{s}^2$$

$$\omega_- = 10 \text{ rad/s}, \quad \omega_+ = \sqrt{100 + 20} = \sqrt{120} \approx 10,95 \text{ rad/s}$$

Les C.I. donnent $x_1(t) = \frac{a}{2}(\cos \omega_- t + \cos \omega_+ t)$, $x_2(t) = \frac{a}{2}(\cos \omega_- t - \cos \omega_+ t)$. Par la formule de Simpson : $x_1(t) = a \cos\left(\frac{\omega_+ - \omega_-}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_+ + \omega_-}{2}t\right)$. C'est un battement de fréquence $\delta f = (\omega_+ - \omega_-)/(2\pi) = (10,95 - 10)/(2\pi) \approx 0,151 \text{ Hz}$, de période

$$T_{\text{bat}} = \frac{2\pi}{\omega_+ - \omega_-} = \frac{2\pi}{0,95} \approx 6,6 \text{ s}$$

L'énergie oscille entre les deux masses avec cette période.

Exercice 17 - Oscillateur amorti : régime critique

★★

Exercice

Un oscillateur harmonique amorti obéit à $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$. À $t = 0$, $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$.

1. Définir le régime critique et donner la valeur correspondante de λ .
2. Déterminer la solution $x(t)$ dans ce régime.
3. Comparer le retour à l'équilibre par rapport au régime sous-amorti.

1. Le régime critique correspond à $\lambda = \omega_0$ (soit $Q_f = 1/2$). Ici $\lambda_c = 5 \text{ s}^{-1}$.

2. Solution du régime critique :

$$x(t) = (A + Bt) e^{-\omega_0 t} = (A + Bt) e^{-5t}$$

C.I. : $x(0) = A = x_0$ et $\dot{x}(0) = B - \omega_0 A = 0 \Rightarrow B = \omega_0 x_0 = 5x_0$.

$$x(t) = x_0(1 + 5t) e^{-5t}$$

3. En régime critique, le retour à l'équilibre est le plus rapide sans oscillation. En régime sous-amorti ($\lambda < \omega_0$), le système oscille avec une amplitude décroissante : retour plus long. En régime sur-amorti ($\lambda > \omega_0$), retour exponentiellement lent (pas d'oscillation mais décroissance lente).

$$\lambda_c = \omega_0 = 5 \text{ s}^{-1}, \quad x(t) = x_0(1 + 5t)e^{-5t}.$$

Exercice 18 - Pendule simple amorti

★★★

Exercice

Un pendule simple de longueur $\ell = 1$ m, masse $m = 0,5$ kg, subit un amortissement visqueux de coefficient $c = 0,05$ kg/s.

1. Établir l'équation du mouvement pour de petites oscillations.
2. Calculer la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q_f .
3. Déterminer la pseudo-pulsation ω_1 et la période T_1 .
4. Au bout de combien d'oscillations l'amplitude a-t-elle décréu d'un facteur 10 ?

1. Pour θ petit, $\sin \theta \approx \theta$:

$$m\ell^2\ddot{\theta} + c\ell^2\dot{\theta} + mg\ell\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{c}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$$

2. Pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{g/\ell} = \sqrt{9,81/1} \approx 3,13 \text{ rad/s}$$

Facteur de qualité :

$$Q_f = \frac{m\omega_0}{c} = \frac{0,5 \times 3,13}{0,05} \approx 31,3$$

3. Pseudo-pulsation ($Q_f \gg 1/2$, régime sous-amorti) :

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q_f^2}} \approx 3,13 \sqrt{1 - 2,56 \times 10^{-4}} \approx 3,13 \text{ rad/s}$$

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} \approx \frac{2\pi}{3,13} \approx 2,01 \text{ s}$$

4. Décroissance exponentielle $e^{-\omega_0 t/(2Q_f)}$. On cherche t tel que $e^{-\omega_0 t/(2Q_f)} = 1/10$:

$$t = \frac{2Q_f \ln 10}{\omega_0} = \frac{2 \times 31,3 \times 2,303}{3,13} \approx 46,1 \text{ s}$$

Nombre d'oscillations : $N = t/T_1 \approx 46,1/2,01 \approx 23$ oscillations.

$\omega_0 \approx 3,13 \text{ rad/s}$, $Q_f \approx 31,3$, $T_1 \approx 2,01 \text{ s}$, amplitude réduite de 10 après ~ 23 oscillations.

Exercice 19 - Résonance en élongation et en vitesse

★★

Exercice

Un oscillateur forcé obéit à $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = (F_0/m) \cos(\omega t)$ avec $\omega_0 = 10$ rad/s et $Q_f = 20$.

1. Donner l'expression de l'amplitude en régime permanent $A(\omega)$.
2. Calculer la pulsation de résonance en amplitude ω_r .
3. Calculer la pulsation de résonance en vitesse ω_v .
4. Donner la valeur du déphasage à la résonance en vitesse.

1. Amplitude en régime permanent :

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\omega_0/Q_f)^2}}$$

2. Résonance en amplitude : $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q_f^2}}$.

$$\omega_r = 10 \sqrt{1 - \frac{1}{800}} \approx 10 \times 0,9994 \approx 9,99 \text{ rad/s}$$

(quasiment ω_0 car $Q_f \gg 1$).

3. Résonance en vitesse : $\omega_v = \omega_0 = 10$ rad/s exactement.

4. Déphasage entre excitation et réponse en vitesse à $\omega = \omega_0$: $\pi/2$ (la vitesse est en phase avec la force excitatrice, l'élongation est en quadrature retard).

$$\omega_r \approx 9,99 \text{ rad/s}, \omega_v = 10 \text{ rad/s}, \text{déphasage vitesse/force} = 0 \text{ (en phase)}.$$

Exercice 20 - Modes normaux d'une chaîne de 3 masses

★★★

Exercice

Trois masses m identiques sont reliées par 4 ressorts de raideur k entre deux murs fixes. Les positions d'équilibre sont x_1^0, x_2^0, x_3^0 .

1. Établir les équations du mouvement pour les écarts $u_i = x_i - x_i^0$.
2. Mettre sous forme matricielle $M\ddot{\vec{u}} + K\vec{u} = 0$.
3. Déterminer les pulsations propres.
4. Donner les vecteurs propres (modes normaux).

1. Équations :

$$m\ddot{u}_1 = -ku_1 + k(u_2 - u_1) = -2ku_1 + ku_2$$

$$m\ddot{u}_2 = -k(u_2 - u_1) + k(u_3 - u_2) = ku_1 - 2ku_2 + ku_3$$

$$m\ddot{u}_3 = -k(u_3 - u_2) - ku_3 = ku_2 - 2ku_3$$

2. Forme matricielle ($M = m I_3$) :

$$K = k \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Pulsations propres : valeurs propres de K/m . Les valeurs propres de la matrice tridiagonale $n = 3$ sont $\lambda_j = 2 - 2 \cos(j\pi/4)$, $j = 1, 2, 3$.

$$\omega_j^2 = \frac{k}{m} \lambda_j = \frac{2k}{m} (1 - \cos(j\pi/4))$$

$$\omega_1^2 = (2 - \sqrt{2})k/m, \quad \omega_2^2 = 2k/m, \quad \omega_3^2 = (2 + \sqrt{2})k/m$$

$$\omega_1 = \sqrt{(2 - \sqrt{2})k/m} \approx 0,765\sqrt{k/m}$$

$$\omega_2 = \sqrt{2k/m}, \quad \omega_3 = \sqrt{(2 + \sqrt{2})k/m} \approx 1,848\sqrt{k/m}$$

4. Modes normaux (vecteurs propres) :

- . Mode 1 : $(1, \sqrt{2}, 1)/2$ — toutes les masses oscillent en phase.
- . Mode 2 : $(1, 0, -1)/\sqrt{2}$ — masse centrale immobile, masses 1 et 3 en opposition.
- . Mode 3 : $(1, -\sqrt{2}, 1)/2$ — masse centrale en opposition avec les extrémités.

$$\omega_1 \approx 0,765\sqrt{k/m}, \quad \omega_2 = \sqrt{2k/m}, \quad \omega_3 \approx 1,848\sqrt{k/m}.$$

Exercice 21 - Couplage par condensateur : circuit LC

★★★

Exercice

Deux circuits LC identiques (L, C) sont couplés par un condensateur C_c . On note q_1, q_2 les charges des condensateurs principaux.

1. Établir les équations différentielles couplées.
2. Déterminer les pulsations propres ω_- et ω_+ .
3. Décrire les deux modes normaux.
4. Application : $L = 1 \text{ mH}$, $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$, $C_c = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$. Calculer $\omega_{\pm}$ et les fréquences $f_{\pm}$.

1. Tensions aux bornes de L :

$$L\ddot{q}_1 + \frac{q_1}{C} + \frac{q_1 - q_2}{C_c} = 0, \quad L\ddot{q}_2 + \frac{q_2}{C} + \frac{q_2 - q_1}{C_c} = 0$$

2. En posant $\omega_0^2 = 1/(LC)$ et $\omega_c^2 = 1/(LC_c)$, les modes symétrique ($q_1 = q_2$) et antisymétrique ($q_1 = -q_2$) découpent :

$$\omega_-^2 = \omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad \omega_+^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2 = \frac{1}{LC} + \frac{2}{LC_c}$$

3. Mode symétrique : $q_1 = q_2$ (les deux circuits oscillent en phase, aucun courant dans C_c). Mode antisymétrique : $q_1 = -q_2$ (oscillation en opposition, C_c parcouru par un courant).

4. Application :

$$\omega_- = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 10^{-6}}} = 10^{4,5} \approx 3,16 \times 10^4 \text{ rad/s}, \quad f_- = 5,03 \text{ kHz}$$

$$\omega_+ = \sqrt{\omega_-^2 + \frac{2}{10^{-3} \times 10^{-7}}} = \sqrt{10^9 + 2 \times 10^{10}} \approx \sqrt{2,1 \times 10^{10}} \approx 1,45 \times 10^5 \text{ rad/s}$$

$$f_+ \approx 23,1 \text{ kHz}$$

$$\omega_- = 1/\sqrt{LC}; \quad \omega_+ = \sqrt{1/(LC) + 2/(LC_c)}$$

Galerie d'illustrations - Vibrations mécaniques

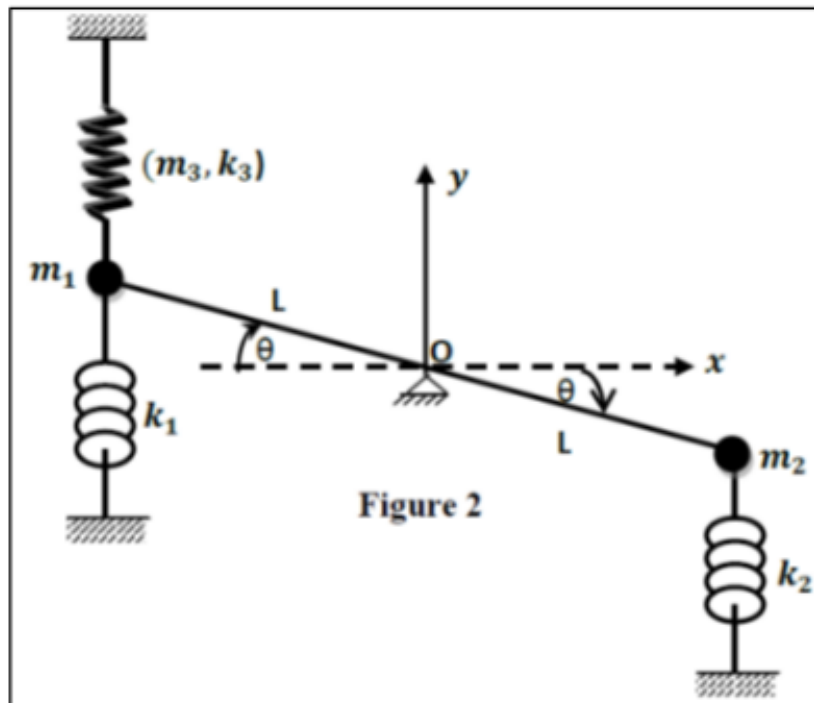


FIGURE 1 – Système masse-ressort horizontal : schéma.

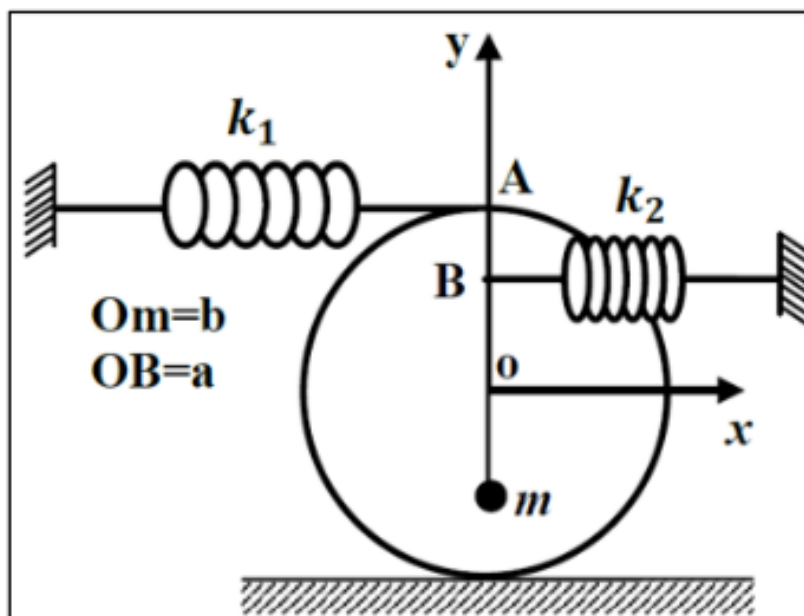


FIGURE 2 – Poulie avec ressort et masse.

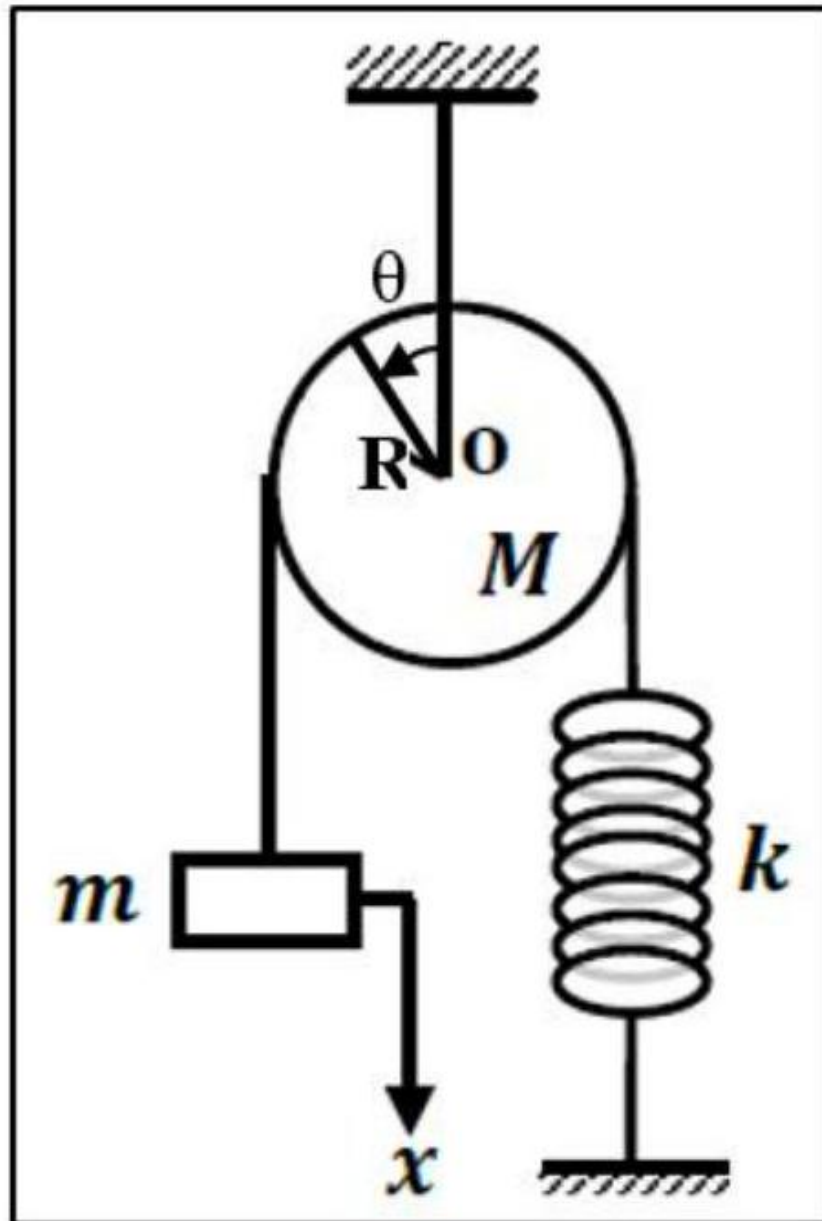


FIGURE 3 – Oscillateur amorti : régime sous-critique.

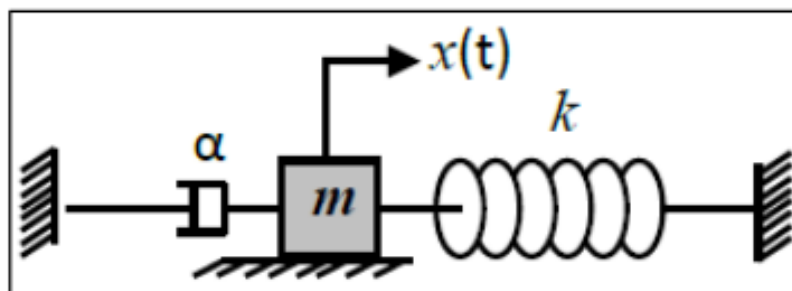


FIGURE 4 – Résonance d'un oscillateur forcé.

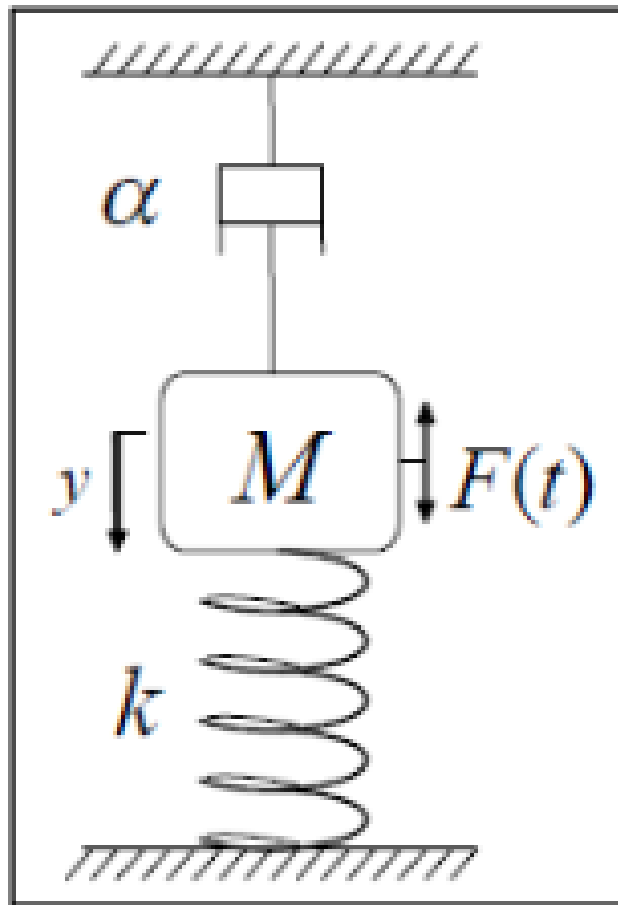


FIGURE 5 – Deux masses couplées par un ressort.

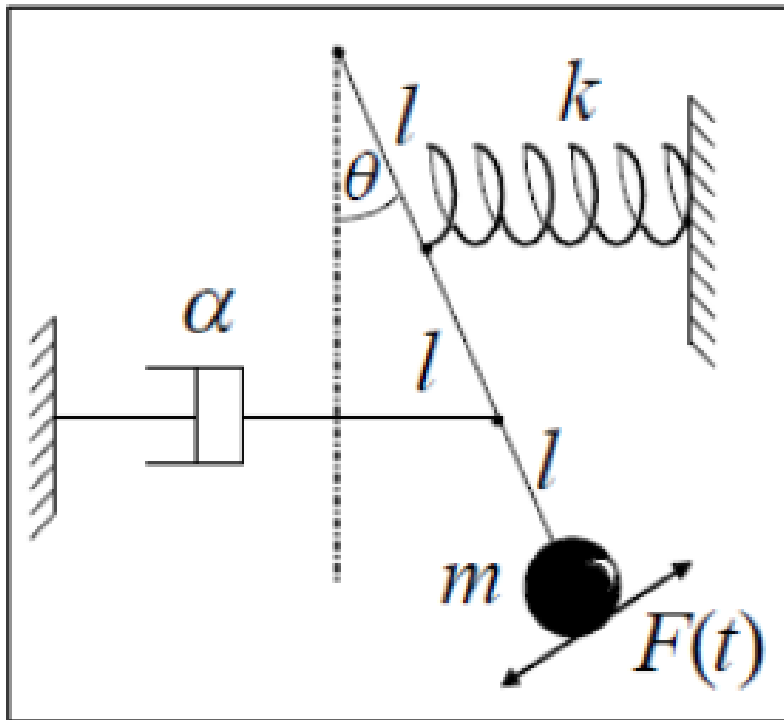


FIGURE 6 – Modes normaux d'un système à 2 ddl.

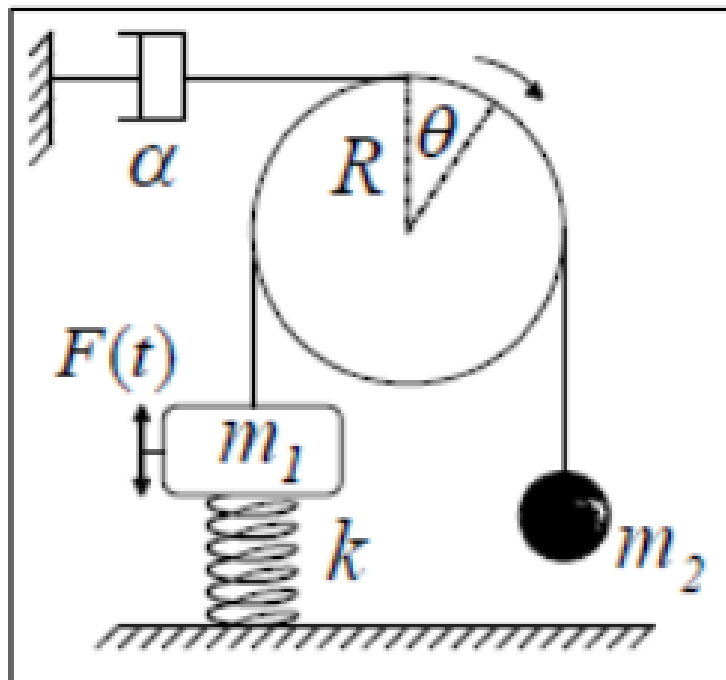


FIGURE 7 – Barre oscillante avec amortissement.

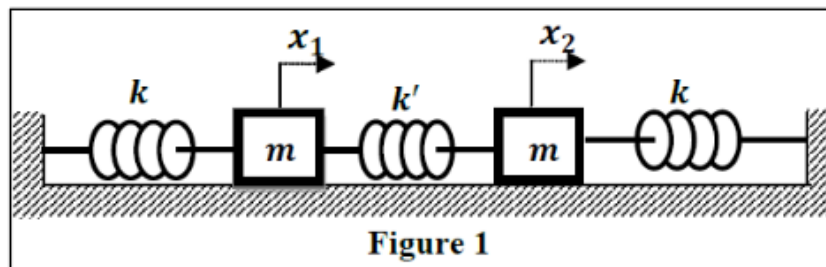


FIGURE 8 – Ondes progressives sur une corde.

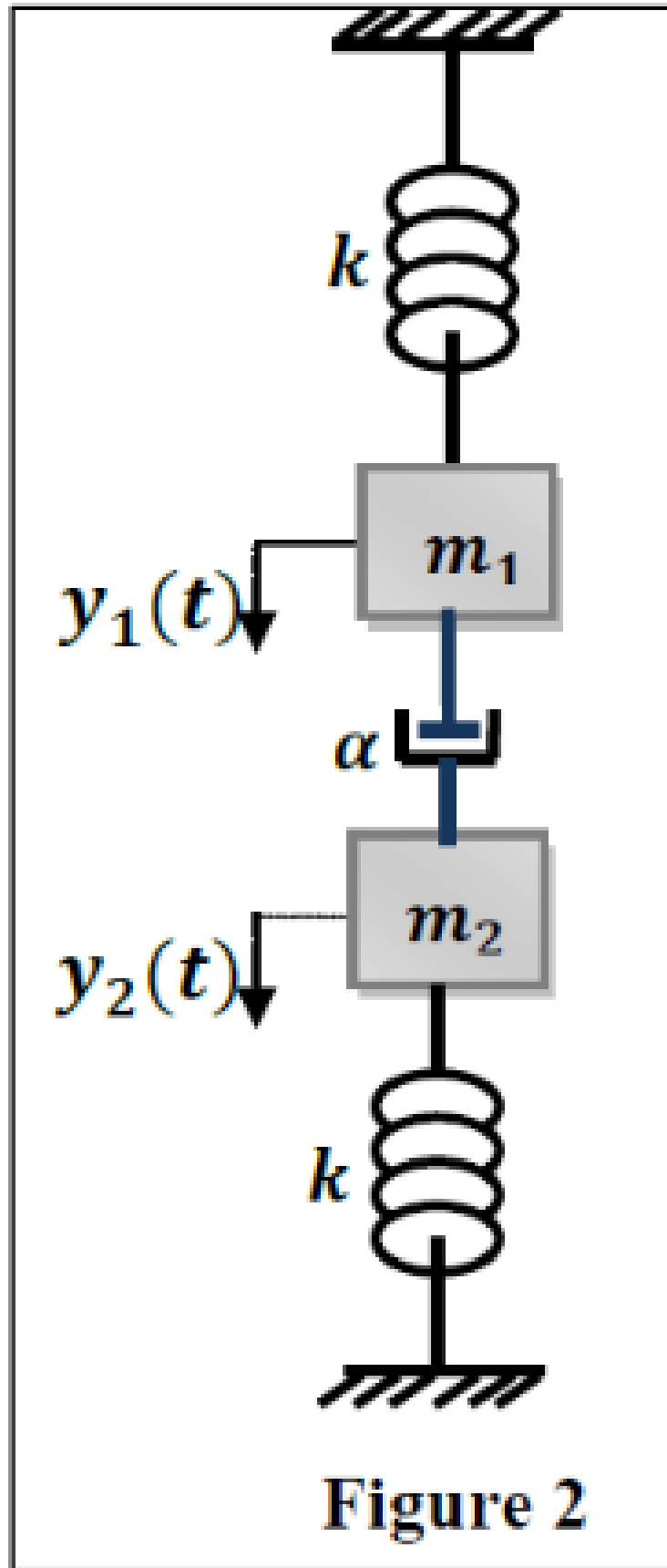
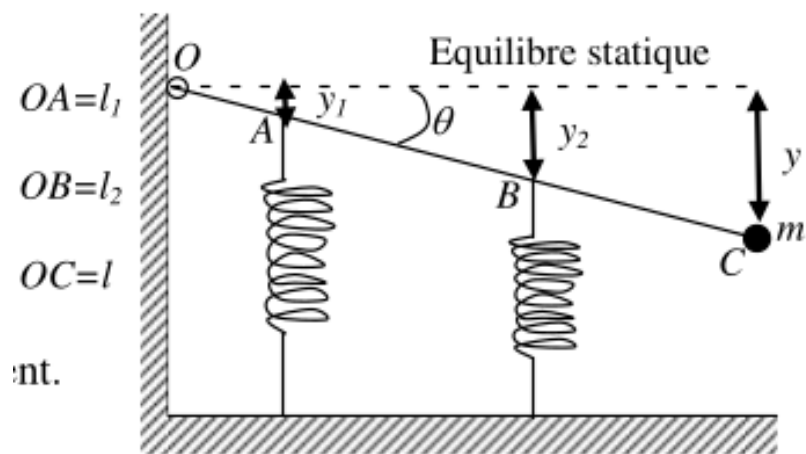


FIGURE 9 – Ondes stationnaires : nœuds et ventres.



*Fig. II-8. Système mécanique
pendule-ressort*

FIGURE 10 – Battements : somme de deux oscillations.

FIGURE 11 – Pendule simple : mise en équation.

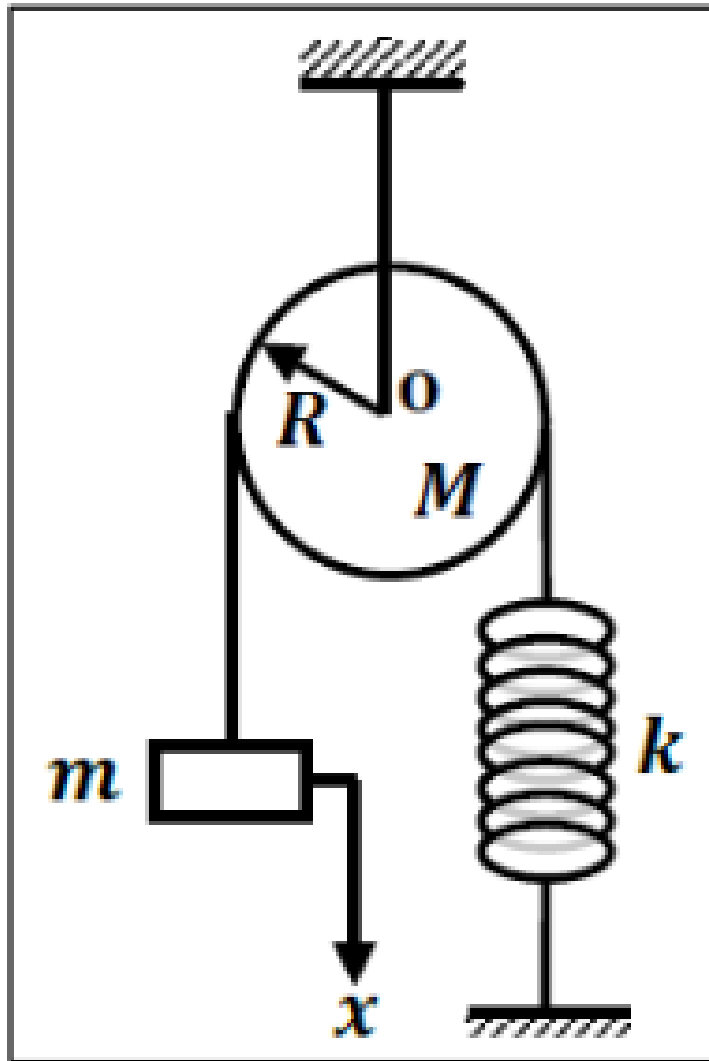


FIGURE 12 – Pendule élastique vertical.

FIGURE 13 – Oscillateur amorti : régime apériodique.

FIGURE 14 – Résonance en force d'un oscillateur harmonique.

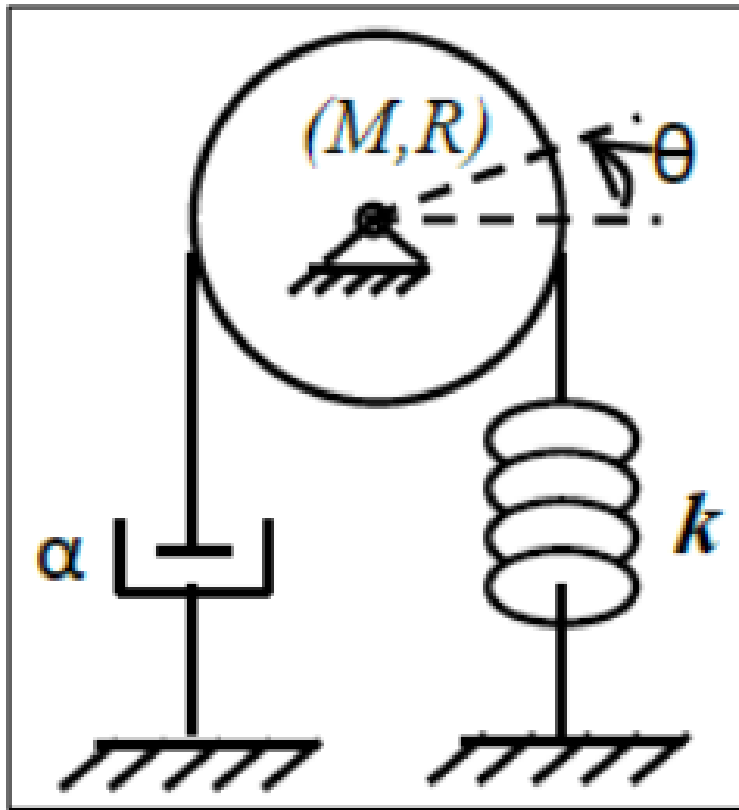


FIGURE 15 – Bande passante et facteur de qualité.

FIGURE 16 – Oscillations couplées : modes normaux.

FIGURE 17 – Couplage par ressort entre deux masses.

FIGURE 18 – Système à trois masses couplées.

FIGURE 19 – Corde vibrante : équation d'Alembert.

FIGURE 20 – Mode fondamental et harmoniques de corde.

FIGURE 21 – Analyse spectrale d'un signal en battements.